Programação Web I
Apresentação da disciplina
Prof. Eduardo

Objetivos

1. Identificar os padrões Web para codificação de documentos.

Habilidades

1. **Identificar os padrões Web para codificação de documentos.**

- 1.1 Aplicar os padrões Web na construção de websites estáticos.
- 1.2 Implantar e publicar websites de conteúdo estático na Web.

Conteúdo – Bases Tecnológicas

1. Introdução à Web e seus padrões

- Visão geral das tecnologias;
- HTTP, navegadores e servidores web;
- URLs, domínios e DNS;
- IDEs e ferramentas de desenvolvedor.

Conteúdo – Bases Tecnológicas

2. HTML

- Corpo da página, cabeçalho e metadados;
- DOM (Document Object Model) e ferramentas do desenvolvedor;
- Elementos de texto;
- Imagens, áudio e vídeo;
- Hiperlinks;
- Estruturação semântica do documento;
- Incorporação de conteúdos (mapas, vídeos, entre outros);
- Tabelas;
- Formulários;
- Acessibilidade e WAI-ARIA.

Conteúdo – Bases Tecnológicas

HTML significa HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto). É a linguagem padrão utilizada para estruturar e criar o esqueleto de páginas da web, definindo elementos como parágrafos, títulos, imagens e links. É interpretado pelos navegadores para exibir o conteúdo visual de sites.

Conteúdo – Bases Tecnológicas

Um hiperlink (ou link) é um elemento clicável — texto, imagem ou ícone — em uma página da web ou documento digital que direciona o usuário para outro local, como outra página, site, documento ou arquivo. Essenciais para a navegação na internet, eles conectam informações de forma rápida, sem a necessidade de digitar URLs manualmente.

Conteúdo – Bases Tecnológicas

DOM (Document Object Model) é uma interface de programação que representa documentos HTML como uma estrutura de árvore, onde cada tag, atributo e texto é um "nó" manipulável, geralmente por JavaScript. Ele transforma páginas estáticas em dinâmicas, permitindo adicionar, remover ou alterar elementos, estilos e conteúdo.

Conteúdo – Bases Tecnológicas

WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications) é uma especificação técnica da W3C que fornece atributos para tornar conteúdos web e aplicações dinâmicas mais acessíveis, especialmente para usuários de leitores de tela. Ele preenche lacunas de acessibilidade em HTML, definindo papéis, estados e propriedades que descrevem funcionalidades como menus, janelas modais e carrosséis.

Conteúdo – Bases Tecnológicas

3. CSS

- CSS inline, interno e externo;
- Seletores (tipo, classe, id, atributos, pseudoclasses, pseudoelementos, combinadores);
- Valores e unidades;
- Cascata e herança;
- Variáveis (custom properties);
- Texto, cores e fundos;
- Box-model;
- Fluxo normal, dimensionamento, overflow e posicionamento;
- Flexbox e Grid;
- Responsividade (media queries, imagens e textos responsivos, entre outros);
- Efeitos avançados (sombra, mesclagem, filtros, transformações, transições, animações, entre outros);
- Estilização de formulários.

Conteúdo – Bases Tecnológicas

CSS (Cascading Style Sheets ou Folhas de Estilo em Cascata) é a linguagem de design utilizada para definir a apresentação visual de páginas web criadas em HTML. Ela controla o layout, cores, fontes, espaçamentos e responsividade, separando o conteúdo da estrutura para facilitar a manutenção e estilização.

Conteúdo – Bases Tecnológicas

4. JavaScript

- JavaScript no navegador em páginas web;
- Variáveis, tipos de dados e conversões;
- Condicionais e laços;
- Funções, arranjos e objetos;
- Manipulação do DOM;
- Assincronia, Fetch API e JSON;
- Web Storage API;
- Módulos.

Conteúdo – Bases Tecnológicas

JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e dinâmica, essencial para criar interatividade e comportamento em páginas web, funcionando principalmente no navegador do usuário (cliente). Junto com HTML e CSS, forma a base da web moderna, permitindo funcionalidades como animações, atualizações de conteúdo, mapas e menus dinâmicos.

Conteúdo – Bases Tecnológicas

5. Práticas do desenvolvimento web

- Gerenciamento de pacotes (npm, yarn);
- Ferramentas de build (Vite, esbuild, Webpack entre outros);
- Implantação e hospedagem de conteúdo estático.

Obrigado

Eduardo Alves Moraes

eduardo.moraes56@etec.sp.gov.br

Apresentações?